

Algèbre linéaire L2 Mathématiques

Contrôle continu n°1

Mercredi 21 septembre 13h30-14h15 (durée 45min)

Les deux exercices sont indépendants. Si $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ sont deux bases de $\mathbb{R}^2$, on rappelle la convention suivante pour la matrice de changement de bases associée :

$$P_{\mathcal{B}_2 \leftarrow \mathcal{B}_1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}_2 \leftarrow \mathcal{B}_1}(\text{id}_{\mathbb{R}^2}).$$

Exercice 1 (6 points)

1. (1 point) On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, et $\mathcal{B}$ la famille (u, v) où

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } v = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Dire pourquoi $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

Correction 1. Les vecteurs u et v ne sont pas $\mathbb{R}$ -colinéaires donc la famille (u, v) est bien libre sur $\mathbb{R}$. Comme on a l'égalité $\dim \mathbb{R}^2 = 2 = \text{card } \mathcal{B}$, il s'agit aussitôt d'une base de $\mathbb{R}^2$.

2. (2 points) Donnez $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ et calculez $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$.

Correction 2. Par définition, on a l'égalité

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

On calcule alors

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}^{-1} = \frac{1}{1.5 - 2.2} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On peut aussi inverser la matrice $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$ par la méthode du pivot de Gauss sur la matrice augmentée $(P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} | I_2)$.

3. (2 points) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ vérifiant

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculez $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$.

Correction 3. On utilise la formule de changement de bases pour une matrice d'application linéaire, ce qui donne

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f) &= \text{Mat}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C}}(f) \\ &= P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ par la question 2} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -10 & 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. (1 point) Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, donnez $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en fonction de x et y .

Correction 4. On utilise la définition de $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$ ou, de manière équivalente, le fait que f est l'endomorphisme canoniquement associé à $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f)$ puisque $\mathcal{C}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On trouve

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -10 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x + 2y \\ -10x + 6y \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 (4 points)

Montrez que les matrices suivantes sont semblables :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction 5. Notons $\mathcal{C} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ i.e. vérifiant l'égalité matricielle $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Par la formule du changement de base pour les matrices d'endomorphisme, on cherche une base (f_1, f_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que

$$\begin{cases} u(f_1) &= f_1 \\ u(f_2) &= f_2 + f_1. \end{cases} \quad (*)$$

Commençons par chercher f_1 sous la forme $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Un tel f_1 convient ssi

$$\begin{aligned} u \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ \text{ssi } \begin{pmatrix} 2x + y \\ -x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ \text{ssi } y &= -x. \end{aligned}$$

Soit donc $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et posons $f_2 = \begin{pmatrix} \lambda \\ -\lambda \end{pmatrix}$. On cherche alors aussi f_2 sous la forme $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. La famille (f_1, f_2) vérifie le système $(*)$ ssi

$$\begin{aligned} u \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x + \lambda \\ y - \lambda \end{pmatrix} \\ \text{ssi } \begin{pmatrix} 2x + y \\ -x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x + \lambda \\ y - \lambda \end{pmatrix} \\ \text{ssi } \lambda &= x + y. \end{aligned}$$

On pose alors $f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Cela donne bien une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$ qui

vérifie le système (*), donc telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a bien montré que les matrices demandées sont semblables puisqu'il s'agit de matrices, dans deux bases de $\mathbb{R}^2$, du même endomorphisme u .